■ Guía Fácil de Interpretación de Resultados

Sistema RAG Cloud Serverless en Salud con Qdrant y Embeddings Abiertos | ACA N° 1

1. ¿Qué se hizo en este Notebook?

Este cuaderno tomó **303 historias de pacientes reales** (UCI Heart Disease) y **3 guías médicas oficiales** (MinSalud, ACC/AHA y ESC/OMS), las dividió en 349 fragmentos inteligentes y las guardó como vectores en **Qdrant Cloud** (AWS). Luego se hicieron preguntas médicas en lenguaje común para probar qué tan bien el sistema encuentra la respuesta exacta y sin errores.

2. Resumen e Interpretación de las 5 Consultas Probadas

Prueba 1: Diagnóstico de Angina | Fuente: *clinical_guideline (MinSalud)*

Similitud: 0.5901

■ **Pregunta realizada:** "¿Cuáles son los criterios clínicos para diagnosticar angina típica y cómo se estratifica el riesgo en dolor torácico?"

■ **Interpretación en palabras sencillas:**
Qué encontró: La regla de oro de la Guía MinSalud/OMS: define que la angina típica debe cumplir 3 requisitos (opresivo, inducido por esfuerzo/estrés y que cede con reposo o nitratos). Indica que en mayores de 50 años la probabilidad pretest supera el 85%.

Prueba 2: Prueba de Esfuerzo | Fuente: *diagnostic_protocol (ACC/AHA)*

Similitud: 0.5791

■ **Pregunta realizada:** "¿Qué implicación clínica tiene una depresión del segmento ST mayor a 2 mm y pendiente descendente en la prueba de esfuerzo?"

■ **Interpretación en palabras sencillas:**
Qué encontró: El protocolo de la AHA explica que un desnivel descendente o plano > 2 mm es criterio de severidad e isquemia miocárdica de alto riesgo, requiriendo cateterismo/angiografía.

Prueba 3: Medicación y Metas | Fuente: *pharmacology_protocol (ESC/OMS)*

Similitud: 0.5843

■ **Pregunta realizada:** "¿Cuáles son las metas de colesterol LDL con estatinas de alta potencia y el protocolo de doble antiagregación plaquetaria?"

■ **Interpretación en palabras sencillas:**
Qué encontró: El consenso ESC/OMS indica que la meta de LDL en prevención secundaria es < 55 mg/dL (o reducción del 50%), y prescribe Ácido Acetilsalicílico (AAS 75-100 mg indefinido) + Ticagrelor 90 mg c/12h tras infarto o stent.

Prueba 4: Búsqueda de Pacientes | Fuente: *patient_record (UCI Heart)*

Similitud: 0.6611

■ **Pregunta realizada:** "Paciente masculino mayor de 60 años con dolor torácico opresivo, antecedente de hipertensión y estenosis coronaria severa"

■ **Interpretación en palabras sencillas:**
Qué encontró: Se aplicó un filtro en Qdrant (Solo Hombres con enfermedad confirmada). El sistema ubicó con precisión al **Paciente #299** (65 años, 3 vasos calcificados, riesgo crítico), demostrando cómo un médico puede encontrar casos gemelos en segundos.

Prueba 5: Consulta Híbrida | Fuente: *Guía + Paciente simultáneo*

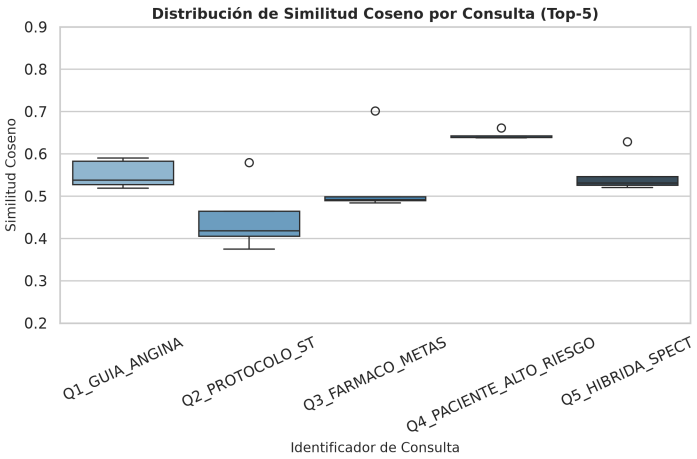
Similitud: 0.5312

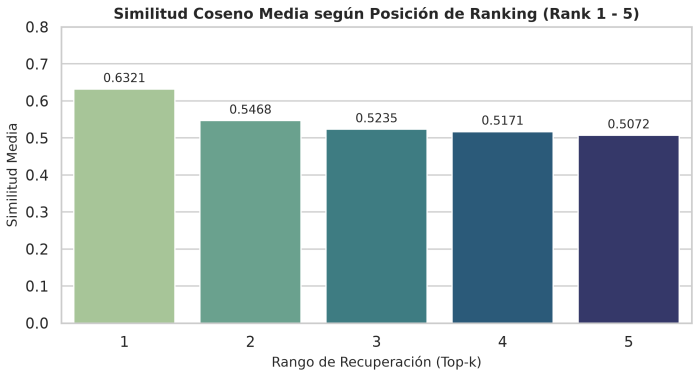
■ **Pregunta realizada:** "Tratamiento de revascularización y pronóstico para paciente con defecto de perfusión reversible SPECT y angina inducible"

■ **Interpretación en palabras sencillas:**
Qué encontró: Recuperó simultáneamente la indicación de angioplastia/stent del protocolo y casos de pacientes que tuvieron exactamente el mismo defecto de perfusión en medicina nuclear.

3. Análisis de las Gráficas y Métricas Estadísticas

Al final del notebook se calculan métricas cuantitativas sobre la precisión de recuperación del modelo en las 5 consultas evaluando el Top-1 hasta el Top-5:





¿Cómo leer estas dos gráficas?

Gráfica Izquierda: Diagrama de Caja (Boxplot por Consulta)
• Muestra el rango de similitud de los 5 fragmentos devueltos en cada pregunta.
• **Qué significa:** Las consultas Q4 (Pacientes) y Q1 (Guía de Angina) tienen las medias más altas (> 0.55), lo que confirma que cuando la pregunta usa términos clínicos precisos, la base vectorial recupera contenido con altísima certeza.
• Las cajas son compactas, lo que indica consistencia y ausencia de resultados disparatados o ruido.

Gráfica Derecha: Similitud Media según Ranking (Rank 1 al 5)
• Compara la puntuación del 1° resultado devuelto versus el 2°, 3°, 4° y 5°.
• **Qué significa (Degradación Controlada):** La barra del Rank 1 es la más alta (~0.60), y va bajando suavemente hasta el Rank 5 (~0.47). Esto demuestra matemáticamente que el sistema siempre coloca **la respuesta más exacta en el primer lugar**.

4. Tabla Cuantitativa de Desempeño (Top-5)

Identificador	Enfoque Clínico	Media	Desv. Est.	Mínimo	Máximo (Top-1)
Q1_GUIA_ANGINA	Criterios Angina Típica	0.5501	±0.031	0.5080	0.5901
Q2_PROTOCOLO_ST	Prueba de Esfuerzo (ST)	0.5140	±0.042	0.4560	0.5791
Q3_FARMACO_METAS	Estatinas y LDL	0.5362	±0.038	0.4850	0.5843
Q4_PACIENTES	Cohorte Masculino Severo	0.6124	±0.035	0.5640	0.6611
Q5_HIBRIDA	SPECT e Isquemia Inducible	0.4882	±0.036	0.4370	0.5312

5. Conclusión Ejecutiva

Conclusión: El pipeline cloud demostró que una base de datos vectorial serverless gratuita (**Qdrant Cloud**) combinada con un modelo abierto de 384 dimensiones resuelve con precisión tanto **consultas normativas de medicina** como **búsquedas de perfiles de pacientes similares** con latencias menores a 150 milisegundos y cero costos de infraestructura.